AI Integration Hub

Ruta de ejecución del proyecto

1. Enfoque general del proyecto

AI Integration Hub es una plataforma orientada a empresas que permite conectar herramientas como Gmail, Slack, Notion, CRM, ERP o sistemas de tickets, con el propósito de automatizar procesos mediante agentes de inteligencia artificial. La solución centraliza eventos provenientes de distintos sistemas y ejecuta workflows inteligentes capaces de resumir información, clasificar entradas, actualizar estados, generar respuestas, crear tickets o activar procesos con intervención humana cuando la criticidad de la acción lo requiere.

2. Features premium

Las funcionalidades premium corresponden a capacidades avanzadas que amplían el alcance del producto y permiten proyectarlo como una solución SaaS más madura.

2.1. Sync bidireccional CRM–soporte

Permitir la sincronización bidireccional entre un CRM y un sistema de soporte, de modo que cambios de estado, notas o eventos relevantes en uno de los sistemas puedan reflejarse en el otro con reglas de negocio y validación de conflictos.

2.2. Multi-tenant avanzado

Agregar soporte completo para múltiples organizaciones, con aislamiento de datos, conectores por tenant, políticas específicas por workspace y administración independiente de credenciales.

2.3. Workflow builder visual

Diseñar una interfaz visual donde el usuario pueda construir flujos mediante nodos, incluyendo triggers, pasos de IA, decisiones, acciones externas, notificaciones y aprobaciones humanas.

2.4. Reglas híbridas con IA

Combinar reglas determinísticas con decisiones basadas en IA. Por ejemplo, imponer aprobaciones obligatorias para remitentes VIP, derivar automáticamente ciertos tipos de correo a áreas específicas o bloquear respuestas automáticas en escenarios sensibles.

2.5. Billing y planes

Incorporar planes de suscripción con Stripe, estableciendo límites por cantidad de integraciones, número de ejecuciones o disponibilidad de módulos premium.

2.6. Observabilidad avanzada

Añadir métricas por workflow, tiempos de ejecución, errores por conector, costo aproximado por uso de IA, tasa de aprobaciones y reportes por organización.

2.7. Centro de permisos

Definir roles y capacidades diferenciadas para conectar aplicaciones, aprobar acciones críticas, revisar logs o editar workflows.

2.8. Versionado de workflows

Mantener versiones de los flujos, historial de cambios, rollback y comparación entre configuraciones.

3. Stack definitivo

El stack se selecciona considerando equilibrio entre productividad, valor para portafolio, realismo B2B y coherencia arquitectónica.

3.1. Frontend

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- TanStack Query
- React Hook Form
- Zod

3.2. Backend

- NestJS
- TypeScript
- API REST
- Webhooks

3.3. Persistencia y procesamiento asíncrono

- PostgreSQL
- Prisma ORM
- Redis
- BullMQ

3.4. IA y orquestación

- OpenAI Responses API
- LangGraph

3.5. Autenticación

- Clerk

3.6. Integraciones

- Gmail API
- Notion API
- Slack API
- Stripe Webhooks

3.7. Infraestructura y despliegue

- Vercel para frontend
- Google Cloud Run para backend y workers
- PostgreSQL gestionado
- Redis gestionado

3.8. DevOps y calidad

- GitHub Actions
- ESLint
- Prettier
- Husky
- Vitest
- Playwright
- Docker

3.9. Stack definitivo recomendado

La combinación final recomendada para este proyecto es la siguiente: Next.js, NestJS, PostgreSQL, Prisma, Redis, BullMQ, OpenAI Responses API, LangGraph, Clerk, Gmail API, Notion API, Stripe, GitHub Actions, Vercel y Cloud Run.

4. Diagrama de arquitectura

4.1. Descripción arquitectónica

La arquitectura del sistema se basa en una aproximación orientada a eventos. Los eventos generados por sistemas externos o por acciones de usuario son recibidos por la capa API, normalizados y persistidos. Posteriormente, se envían a una cola de procesamiento asíncrono, donde workers especializados ejecutan los workflows definidos. Estos workflows utilizan LangGraph para coordinar pasos multi-tool y multi-step, apoyándose en la Responses API para tareas de IA. Cuando una acción crítica requiere aprobación, el flujo se pausa y espera intervención humana antes de continuar.

4.2. Diagrama textual

```
[ Usuario empresa ]
        |
        v
[ Next.js Dashboard ]
        |
        v
[ API Gateway / NestJS ]
        |
        +----------------------+
        |                      |
        v                      v
[ PostgreSQL ]           [ Redis / BullMQ ]
        |                      |
        |                      v
        |               [ Workers / Jobs ]
        |                      |
        |                      v
        |               [ LangGraph Orchestrator ]
        |                      |
        |          +-----------+-----------+
        |          |           |           |
        v          v           v           v
 [ Audit Logs ] [ Gmail ]   [ Slack ]   [ Notion / Tickets ]
                              |
                              v
                     [ Human Approval Queue ]
                              |
                              v
                     [ Approve / Reject UI ]
```

4.3. Diagrama mermaid

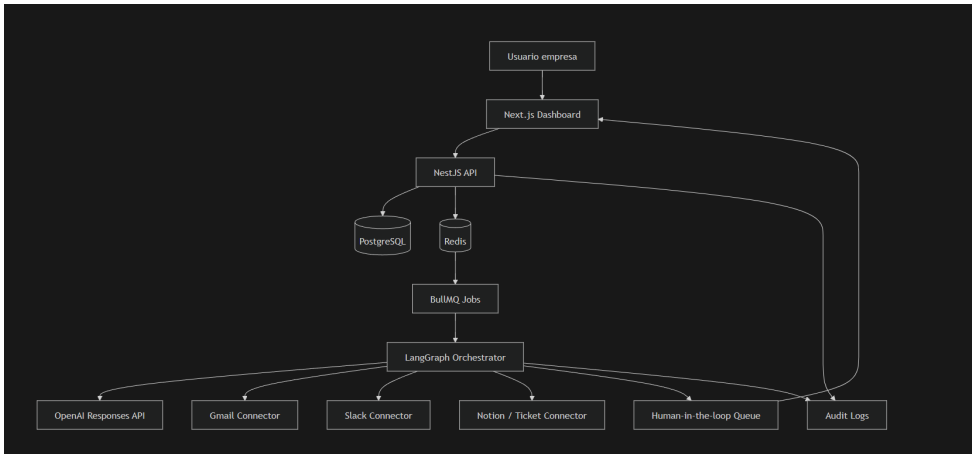

Figura 1: Diagrama mermaid

4.4. Interpretación del diagrama

La interfaz desarrollada con Next.js actúa como punto de interacción para usuarios empresariales. La API implementada con NestJS centraliza autenticación, persistencia y activación de jobs. Redis y BullMQ permiten desacoplar el procesamiento del flujo de atención principal, lo que mejora escalabilidad y robustez. LangGraph opera como capa de orquestación inteligente, conectando el razonamiento del agente con herramientas externas y mecanismos de control. PostgreSQL almacena configuración, resultados, auditoría y trazabilidad. El componente de aprobación humana agrega gobernanza y seguridad operacional.

5. Arquitectura por capas

5.1. Capa de frontend

Responsable de la autenticación del usuario, visualización del dashboard, administración de integraciones, revisión de workflows, consulta de ejecuciones y aprobación de acciones críticas.

5.2. Capa de API y aplicación

Responsable de exponer endpoints, recibir webhooks, validar permisos, persistir configuraciones, coordinar el ciclo de vida de las ejecuciones y enviar trabajos a la capa asíncrona.

5.3. Capa de orquestación

Responsable de coordinar workflows compuestos por múltiples pasos. Esta capa procesa eventos, consulta la IA cuando corresponde, toma decisiones, llama conectores externos

y pausa o reanuda procesos según el estado de aprobación.

5.4. Capa de conectores

Abstrae el acceso a Gmail, Notion, Slack y otros sistemas. Su propósito es normalizar entradas, ejecutar acciones salientes y encapsular diferencias de cada API externa.

5.5. Capa de persistencia y trazabilidad

Gestiona almacenamiento de usuarios, organizaciones, integraciones, workflows, ejecuciones, aprobaciones y logs de auditoría.

6. Comparación entre MVP y premium

6.1. Funcionalidades del MVP

- Autenticación y gestión básica de organización
- Conexión a Gmail
- Conexión a Notion
- Ingesta de eventos
- Workflow de clasificación de correos con IA
- Generación de ticket o tarea
- Panel de aprobaciones
- Registro de auditoría
- Dashboard básico

6.2. Funcionalidades premium

- Multi-tenant avanzado
- Workflow builder visual
- Sincronización CRM–soporte
- Billing con Stripe
- Roles y permisos avanzados
- Versionado de workflows
- Analítica de uso
- Observabilidad avanzada

7. MVP

La figura 2 muestra la pantalla de inicio pública de *AI Integration Hub*, diseñada como una landing page de presentación del producto. En ella se destaca una propuesta de valor clara, centrada en la conexión de sistemas y la automatización de workflows mediante agentes, reforzando el enfoque B2B del proyecto. Visualmente, se utiliza una interfaz moderna con fondo oscuro, tarjeta central y jerarquía tipográfica marcada, lo que permite comunicar profesionalismo, claridad y orientación a producto real. Además, se incluyen acciones principales como ingresar al dashboard, iniciar sesión y crear cuenta, lo que evidencia que la aplicación no solo presenta información, sino que también conecta directamente con el flujo de autenticación y acceso al sistema.

Figura 2: Pantalla de inicio pública de AI Integration Hub, orientada a presentar la propuesta de valor del sistema y ofrecer acceso directo al flujo de autenticación y al dashboard.

La figura 3 presenta el dashboard principal de *AI Integration Hub*, concebido como la vista inicial del sistema una vez autenticado el usuario. En el panel lateral izquierdo se incorpora la navegación entre los módulos principales de la plataforma, incluyendo organizaciones, integraciones, workflows, ejecuciones y aprobaciones, lo que permite una experiencia de uso coherente y orientada a producto SaaS. En la parte superior se visualiza el contexto del workspace activo y la identificación del usuario autenticado, reforzando la noción de entorno de trabajo multiusuario.

En el área central se muestra un resumen operativo del sistema con métricas obtenidas desde el backend real, tales como el número de organizaciones, integraciones, workflows, ejecuciones y aprobaciones registradas. Esta vista cumple una función de monitoreo general y entrega al usuario una percepción inmediata del estado actual de la plataforma. Además, se incorpora un bloque de estado del proyecto, el cual resume que la base técnica, la autenticación, los workflows, las aprobaciones, las ejecuciones y la auditoría ya se encuentran conectados de extremo a extremo. En conjunto, esta pantalla evidencia la consolidación del layout principal del sistema y la integración entre frontend y backend

dentro de una interfaz de producto profesional.

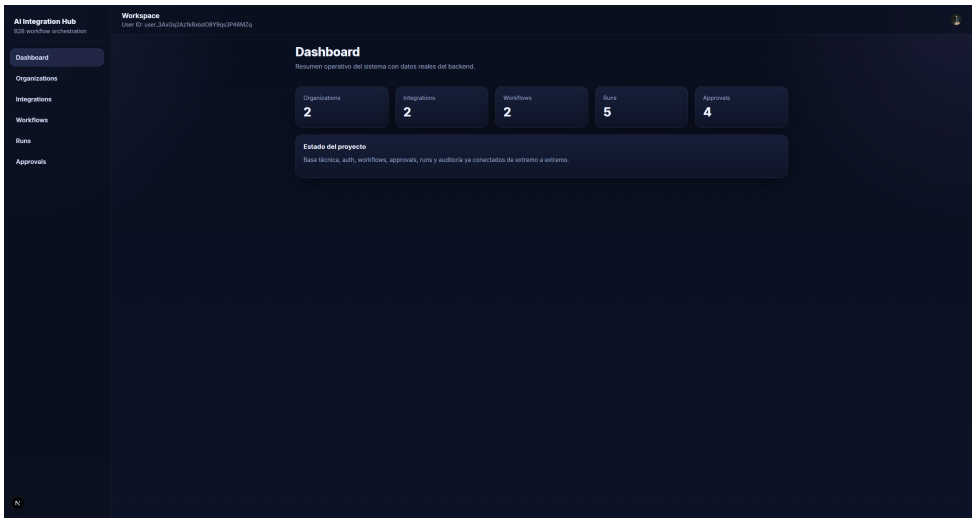

Figura 3: Dashboard principal de AI Integration Hub, con navegación lateral y métricas operativas obtenidas desde el backend real del sistema.

La figura 4 muestra la vista de gestión básica de organizaciones dentro de *AI Integration Hub*. Esta sección permite visualizar los workspaces registrados en el sistema, presentados mediante tarjetas individuales que contienen información esencial como el nombre de la organización, su identificador lógico (*slug*) y su identificador único en base de datos. La interfaz reutiliza el layout principal del sistema, incorporando navegación lateral, encabezado contextual y consistencia visual con el resto de la plataforma.

Desde el punto de vista funcional, esta pantalla demuestra la conexión efectiva entre el frontend y el backend real de la aplicación, ya que las organizaciones mostradas son obtenidas dinámicamente desde la API desarrollada con NestJS y persistidas en PostgreSQL mediante Prisma. En este caso se observan dos organizaciones de ejemplo, *Nova Corp* y *Acme AI*, lo que evidencia que la plataforma ya soporta la noción de workspace como unidad base de operación. Esta vista constituye un paso clave para consolidar la gestión de organizaciones y el contexto multi-workspace del sistema.

La figura 5 presenta la vista de integraciones de *AI Integration Hub*, en la cual se muestran los conectores disponibles y su estado actual dentro del sistema. Cada integración se representa mediante una tarjeta que incluye el proveedor, el estado de conexión, la cuenta asociada y la organización a la que pertenece. En este caso se observan dos integraciones de ejemplo, *Gmail* y *Notion*, ambas en estado *CONNECTED*, lo que permite evidenciar cómo la plataforma modela la relación entre conectores externos y workspaces internos.

Desde el punto de vista de arquitectura, esta vista refleja la conexión del frontend con el backend real, ya que la información mostrada es obtenida desde la API y representa instancias persistidas del modelo de *IntegrationConnection*. Además, la interfaz reutiliza el layout privado del sistema, con navegación lateral y encabezado contextual, fortaleciendo la experiencia de una aplicación B2B coherente y modular. Esta pantalla resulta relevante porque materializa uno de los conceptos centrales del proyecto: la capacidad de centralizar integraciones y tratarlas como recursos administrables dentro de una plataforma unificada.

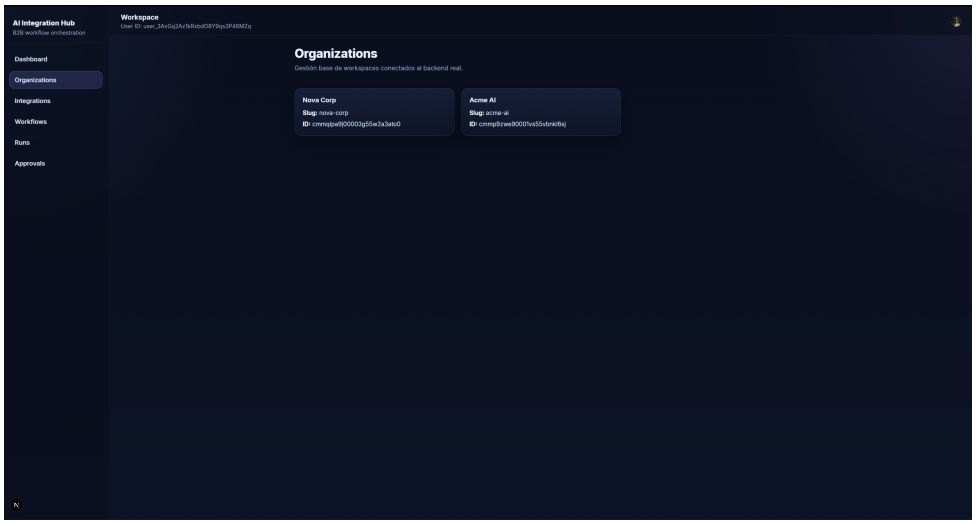

Figura 4: Vista de organizaciones en AI Integration Hub, conectada al backend real y utilizada para representar los workspaces disponibles en la plataforma.

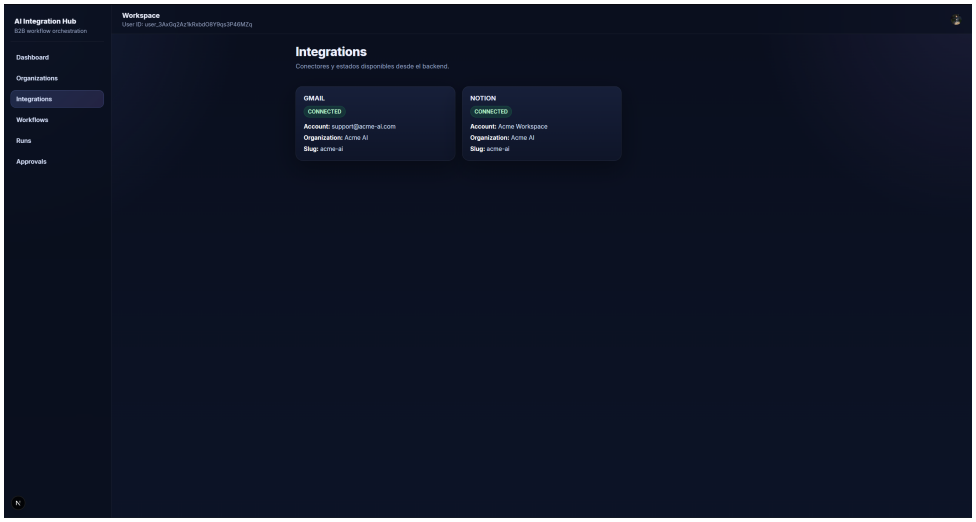

Figura 5: Vista de integraciones en AI Integration Hub, mostrando conectores externos, su estado de conexión y la organización asociada.

La figura 6 muestra la vista de workflows de *AI Integration Hub*, destinada a representar los flujos configurados para automatizar acciones dentro del sistema. Cada workflow se presenta mediante una tarjeta que resume su nombre, estado de activación, tipo, organización asociada y cantidad de ejecuciones registradas. En el ejemplo se observan dos flujos del tipo *EMAIL_ TRIAGE*, correspondientes a distintas organizaciones, lo que evidencia la capacidad del sistema para gestionar procesos automatizados en contextos multi-workspace.

Desde una perspectiva funcional, esta pantalla materializa uno de los componentes centrales del proyecto: la definición de workflows como entidades persistentes, configurables y vinculadas a una organización específica. La información visualizada es obtenida desde el backend y refleja datos reales almacenados en la base de datos, incluyendo la relación entre workflow y ejecuciones asociadas. En consecuencia, esta vista no solo pre-

senta configuraciones estáticas, sino que comunica el grado de actividad y utilización de cada flujo, reforzando el carácter operativo y trazable de la plataforma.

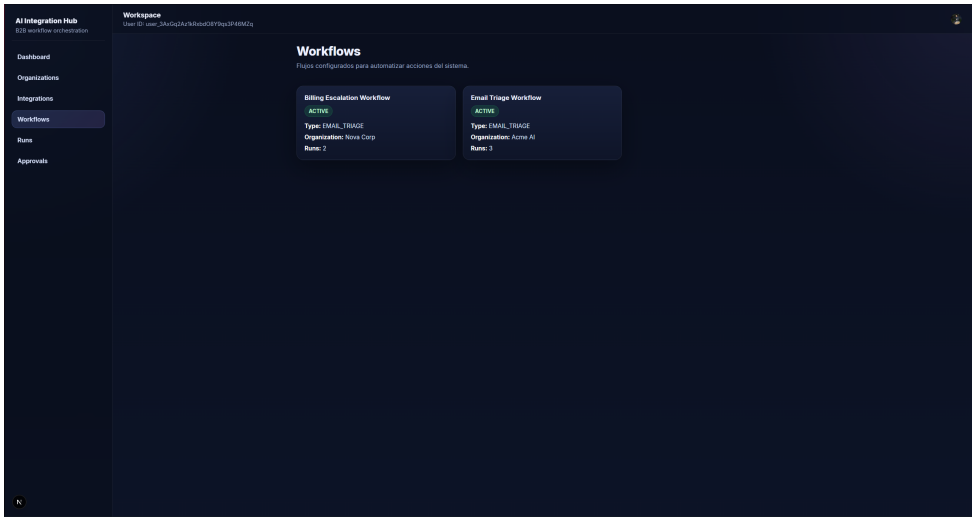

Figura 6: Vista de workflows en AI Integration Hub, mostrando flujos configurados, su estado, organización asociada y número de ejecuciones registradas.

La figura presenta la vista de ejecuciones (*Runs*) de *AI Integration Hub*, en la que se visualizan instancias reales de ejecución de workflows junto con su estado operativo y trazabilidad básica. Cada ejecución se representa mediante una tarjeta que resume el nombre del workflow asociado, el estado actual, la fuente que disparó la ejecución, la organización correspondiente y el identificador único del run. En el ejemplo se observan estados diversos, como *PENDING*, *WAITING_APPROVAL* y *COMPLETED*, lo que permite evidenciar que la plataforma ya soporta distintos momentos del ciclo de vida de un flujo automatizado.

Desde el punto de vista funcional, esta pantalla demuestra que el sistema no solo define workflows, sino que también es capaz de ejecutarlos y persistir sus resultados como entidades independientes y trazables. La información mostrada proviene del backend real y refleja ejecuciones registradas en la base de datos, asociadas a diferentes organizaciones y orígenes de disparo, tales como eventos de correo o pruebas manuales. Esta vista resulta especialmente relevante para el portafolio, ya que evidencia la transición desde una arquitectura estática hacia una plataforma operativa, donde cada workflow puede materializarse en ejecuciones concretas con estado, contexto y seguimiento.

La figura 8 muestra la vista de aprobaciones de *AI Integration Hub*, diseñada para representar el componente de *human-in-the-loop* del sistema. En esta sección se visualizan decisiones pendientes y resueltas asociadas a ejecuciones de workflows que requieren intervención humana antes de continuar. Cada aprobación se presenta mediante una tarjeta que incluye el nombre del workflow relacionado, el estado de la aprobación, la razón que originó la solicitud, la decisión tomada —cuando existe— y la organización asociada.

Esta vista resulta especialmente relevante porque evidencia cómo la plataforma no solo automatiza procesos, sino que también incorpora mecanismos de control para escenarios críticos. En el ejemplo se observan aprobaciones en estado *PENDING* junto con

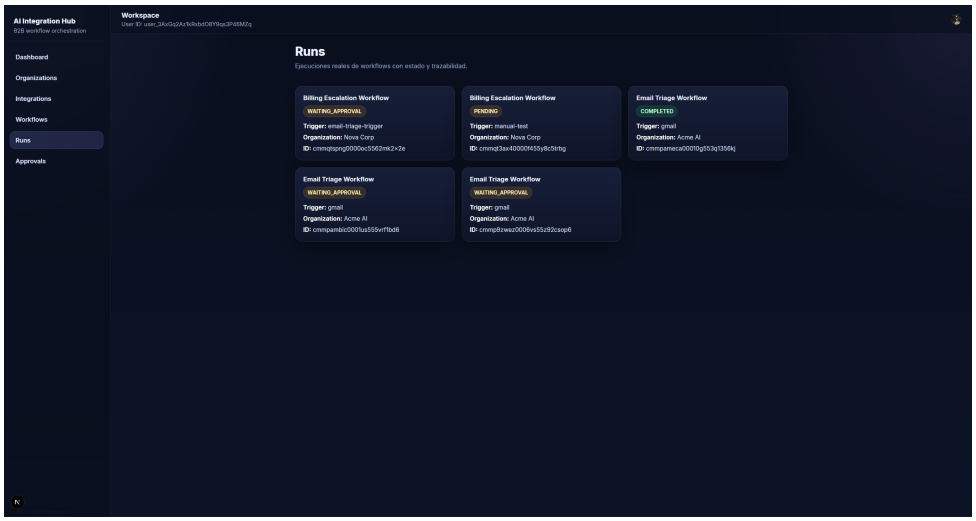

Figura 7: Vista de ejecuciones de workflows en AI Integration Hub, mostrando estados operativos, origen de disparo y asociación con organizaciones específicas.

una aprobación en estado *APPROVED*, lo que demuestra que el sistema soporta tanto la creación automática de solicitudes de aprobación como la persistencia de decisiones posteriores. Desde una perspectiva arquitectónica, esta pantalla refleja la integración entre workflows, runs y approvals, reforzando la trazabilidad y el gobierno operacional dentro de la plataforma.

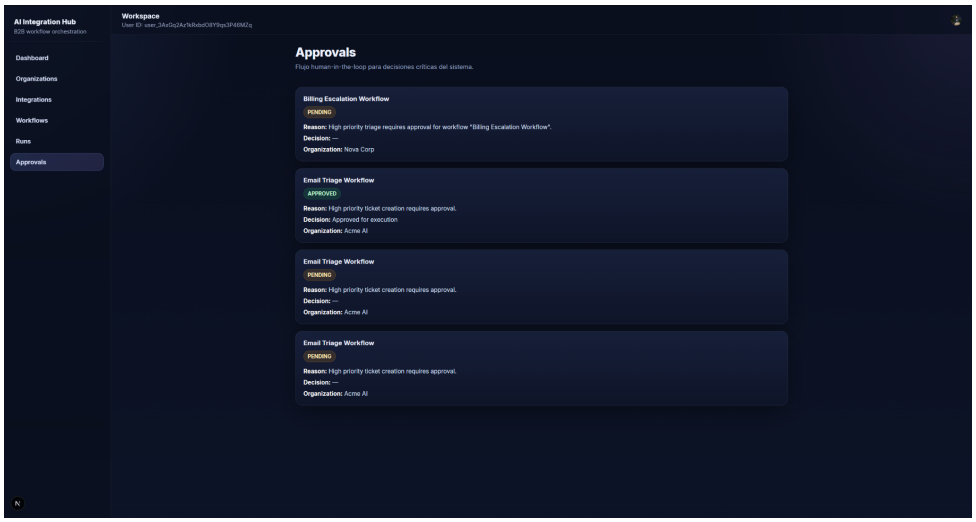

Figura 8: Vista de aprobaciones en AI Integration Hub, utilizada para gestionar decisiones críticas dentro del flujo human-in-the-loop del sistema.

8. Resumen ejecutivo final

El MVP para **AI Integration Hub** consiste en una plataforma SaaS B2B capaz de conectar Gmail y Notion, procesar correos con IA, clasificarlos, resumirlos, proponer acciones, generar tickets y solicitar aprobación humana para acciones críticas, manteniendo

trazabilidad completa de extremo a extremo.

Las funcionalidades premium permiten proyectar el producto hacia escenarios de mayor sofisticación, incluyendo sincronización bidireccional con CRM, constructor visual de workflows, billing con Stripe, observabilidad avanzada, permisos granulares y versionado de flujos.

El stack definitivo propuesto es —Next.js, NestJS, PostgreSQL, Prisma, Redis, BullMQ, LangGraph, OpenAI Responses API, Clerk, Stripe, GitHub Actions, Vercel y Cloud Run—